

## Protocolo mancomunado entre islas

Protocolo de aplicación para la comunicación entre islas TicAmazon. Anuncio por UDP (broadcast dirigido) y datos por TCP. Ambos usan el mismo número de puerto: **9090** (los puertos UDP y TCP son espacios independientes).

### Formato de mensaje

|                                |
|--------------------------------|
| TIPO_MENSAJE/campo1/campo2/... |
|--------------------------------|

En TCP, emisor y receptor se conocen por la IP y el puerto del socket. En UDP, el origen es el id\_isla del ANNOUNCE.

Cada mensaje tiene un código de dos dígitos al inicio. Cualquier receptor puede rechazar de una vez un mensaje cuyo tipo no reconoce, sin tener que interpretar el resto del contenido.

### 1. Reglas generales

- Los campos van separados por /, en posición fija: TIPO/campo1/campo2/... El tipo (2 dígitos) va primero para poder rechazar rápido un mensaje inválido.
- Los caracteres /, , y ; no pueden aparecer dentro de un valor.
- Categorías y productos: se validan con las expresiones regulares de la tabla. Cuando un intermediario pide una categoría o producto, la isla lo convierte a minúsculas antes de buscar.
- Sin tamaño máximo de mensaje.
- Una conexión TCP por solicitud y una respuesta. La respuesta va por la misma conexión, por eso los mensajes TCP no llevan origen ni ID de mensaje.
- Respuesta exitosa: siempre **01 ACK** con los datos pedidos. Fallo: **02 ERROR** o **03 NOT\_FOUND**.
- Timeout recomendado: 5 s, hasta 3 intentos. Sin heartbeat; el registro (log) es local.

### 2. Tipos de mensaje

| Código | Nombre   | Transporte    | Formato                     | Quién lo envía |
|--------|----------|---------------|-----------------------------|----------------|
| 60     | ANNOUNCE | UDP broadcast | 60/ID_MSG/id_isla/ip/puerto | Isla           |

|    |                    |     |                                |               |
|----|--------------------|-----|--------------------------------|---------------|
| 61 | ANNOUNCE_B<br>YE   | TCP | 61/id_isla                     | Isla          |
| 10 | GET_CATEGO<br>RIES | TCP | 10                             | Intermediario |
| 20 | GET_PRODUCT<br>S   | TCP | 20/categoria                   | Intermediario |
| 50 | RESERVE            | TCP | 50/producto/ca<br>ntidad       | Intermediario |
| 40 | BUY                | TCP | 40/n/producto,ca<br>ntidad;... | Intermediario |
| 01 | ACK                | TCP | 01                             | Isla          |
| 02 | ERROR              | TCP | 02/código                      | Isla          |
| 03 | NOT_FOUND          | TCP | 03/valor                       | Isla          |

### Expresiones regulares para validación

| Campo        | Regex       |
|--------------|-------------|
| tipo_mensaje | ^[0-9]{2}\$ |
| ID_MSG       | ^[0-9]{4}\$ |

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| cantidad         | <code>^[0-9]{1,5}\$</code>                                   |
| codigo_error     | <code>^10[0-4]\$</code>                                      |
| id_isla          | <code>^INT_[0-9]{2}\$</code>                                 |
| ip               | <code>^([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}\$</code>                  |
| puerto           | <code>^[0-9]{1,5}\$</code>                                   |
| categoria        | <code>^[a-zA-Z0-9_\-]{1,50}\$</code>                         |
| lista_categorias | categorías separadas por coma, c/u con la regex de categoria |
| producto         | <code>^[a-zA-Z0-9_\-]{1,50}\$</code>                         |
| precio           | <code>^[0-9]{1,6}(\.[0-9]{1,2})?\$</code>                    |
| stock            | <code>^[0-9]{1,5}\$</code>                                   |
| count            | <code>^[0-9]{1,3}\$</code>                                   |

## Puertos

| <b>Puerto</b> | <b>Protocolo</b> | <b>Uso</b>                                                                              |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 9090          | TCP              | Mensajes de datos entre intermediarios e islas (10, 20, 50, 40 y respuestas 01, 02, 03) |
| 9090          | UDP              | ANNOUNCE y ANNOUNCE_BYE por broadcast dirigido (60, 61)                                 |

## Distribución de red

| <b>Red</b>  | <b>Rango</b>     | <b>VLAN</b>    |
|-------------|------------------|----------------|
| Red pública | 10.1.35.0/24     | —              |
| Isla 1      | 172.16.123.16/28 | VLAN 210 o 510 |
| Isla 2      | 172.16.123.32/28 | VLAN 220 o 520 |
| Isla 3      | 172.16.123.48/28 | VLAN 230 o 530 |
| Isla 4      | 172.16.123.64/28 | VLAN 240 o 540 |
| Isla 5      | 172.16.123.80/28 | VLAN 250 o 550 |
| Isla 6      | 172.16.123.96/28 | VLAN 260 o 560 |
| Isla Profes | 172.16.123.0/28  | VLAN 200 o 500 |

## 3. Formatos

### 3.1 ANNOUNCE (60) y ANNOUNCE\_BYE (61) – UDP

Se envía al broadcast dirigido de cada isla (172.16.123.15, .31, .47, .63, .79, .95, .111). El **id\_isla** funciona como origen. El **ID\_MSG** (único por mensaje) solo existe aquí: sirve para descartar duplicados, ecos y bucles.

60/ID\_MSG/id\_isla/ip/puerto

61/id\_isla

Ejemplo: 60/0001/INT\_04/172.16.123.68/9090

### 3.2 GET\_CATEGORIES (10)

Solicitud: 10

Respuesta: 01/categoria1,categoria2,...

Ejemplo: 10 → 01/ropa,calzado

### 3.3 GET\_PRODUCTS (20)

Solicitud: 20/categoria

Respuesta: 01/cantidad/producto,precio,stock;producto,precio,stock;...

Ejemplo: 20/reposteria → 01/2/pastel\_choco,8.50,5;flan,3.20,10

Categoría inexistente: 20/libros → 03/libros

### 3.4 RESERVE (50)

Reserva la cantidad indicada de un producto. El intermediario reserva (50) antes de comprar (40).

Solicitud: 50/producto/cantidad

Respuesta: 01

Ejemplo: 50/pastel\_choco/1 → 01

Stock insuficiente: 50/pastel\_choco/999 → 02/103

### 3.5 BUY (40)

Una compra va a una sola isla y genera una factura por isla; puede incluir varias categorías de esa isla.

Solicitud: 40/n/producto,cantidad;producto,cantidad;...

Respuesta: 01/total/n/producto,cantidad,subtotal;...

Ejemplo: 40/1/pastel\_choco,1 → 01/8.50/1/pastel\_choco,1,8.50

### 4. Códigos de error (02/código)

| Código | Significado                                  |
|--------|----------------------------------------------|
| 100    | Mensaje mal formado                          |
| 101    | Tipo de mensaje no soportado                 |
| 102    | Valor inválido (cantidad, formato de campo)  |
| 103    | Stock insuficiente                           |
| 104    | Sin reserva vigente (inexistente o expirada) |

03 NOT\_FOUND/valor se usa cuando la categoría o el producto pedido no existe en la isla.

### 5. Flujo de una compra

1. La isla emite 60 (ANNOUNCE) por broadcast; el intermediario la registra.
2. Intermediario → isla: 10 → 01/categorías.
3. Intermediario → isla: 20/categoria → 01/productos.
4. Intermediario → isla: 50/producto/1 → 01 (reserva por 60 s).
5. Intermediario → isla: 40/... → 01/factura.